



CHAPITRE 13

Oscillations et résonance

Sujet — Vibrations et résonance sur un matériel agricole

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 3 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Les organes d'un tracteur — moteur, essieux, cabine — sont soumis à des vibrations. On cherche à caractériser ces oscillations et à comprendre le phénomène de résonance, afin de préserver le confort de l'opérateur et l'intégrité mécanique de la machine.

Données et matériel

- Enregistrement d'oscillations dont l'amplitude décroît au cours du temps
- Pseudo-période mesurée : $T = 0,256 \text{ s}$
- Matériel : accéléromètre, système d'acquisition, table vibrante, GBF

Formules fournies $f = \frac{1}{T}$ • $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ • $f = \frac{N}{60}$ pour une rotation de N tours par minute

Questions

- APP 1.** Distinguer oscillations libres et oscillations forcées. Donner un exemple de chacune sur un tracteur.
- ANA 2.** À partir d'un enregistrement, distinguer les régimes périodique, pseudopériodique et apériodique. Lequel correspond à un amortissement fort ?
- REA 3.** Décrire un protocole permettant d'enregistrer les vibrations d'un système et de déterminer sa période propre.
- ANA 4.** Définir le phénomène de résonance mécanique. À quelle condition sur la fréquence d'excitation se produit-il ?
- VAL 5.** Déterminer la fréquence propre à partir de $T = 0,256 \text{ s}$. Expliquer pourquoi on évite que la fréquence d'excitation du moteur coïncide avec la fréquence propre de la cabine.
- COM 6.** Citer une application où la résonance est recherchée et une où elle est nuisible.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 2, préparer les trois allures *dessinées* : un croquis vaut mieux qu'une description. Pour la question 3, l'examineur attend un *protocole* — un capteur, une acquisition, et surtout la mesure de la période sur **plusieurs** oscillations. Pour la question 5, ne pas se contenter de « ça vibre plus » : dire que l'amplitude devient **maximale** et pourquoi c'est dangereux. Et anticiper la relance sur le régime moteur : 2400 tr/min font 40 Hz.